

Priorización Abierta del Riesgo en Presas de México ante el Vacío de Inspección de CONAGUA

Manuel Bautista Mejía

Resumen—La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) reconoce públicamente que desconoce el estado físico de cerca de 1,000 de sus presas registradas por falta de presupuesto para inspeccionarlas, de un inventario de 836 presas grandes, 4,330 chicas, y un estimado de 8,000 bordos ni siquiera registrados; 95 presas ya están clasificadas como de alto riesgo [1], [2]. Este trabajo propone una herramienta de triage: un índice de prioridad de revisión construido enteramente con datos abiertos de terceros —peligro sísmico, lluvia extrema histórica y población cercana— que no reemplaza la inspección física, sino que ordena qué presas sin inspección reciente ameritan revisión más urgente, haciendo más eficiente el presupuesto de inspección que la propia CONAGUA admite no tener. El método se aplicó a las 210 presas que CONAGUA monitorea activamente a través de su Sistema de Información Hidrológico —el subconjunto público disponible, que es precisamente el mejor vigilado y no las 1,000 sin supervisión que motivan este trabajo—, combinando la aceleración máxima del terreno (PGA, GEM Foundation), la lluvia de diseño a 100 años ajustada por distribución Gumbel sobre 33 años de precipitación diaria (NASA POWER), y la población en un radio de 30 km (GeoNames) en un índice compuesto por percentiles. Los tres factores resultaron prácticamente independientes entre sí (correlaciones de Pearson entre 0.09 y 0.29), confirmando que capturan dimensiones de riesgo distintas y no información redundante; el resultado no reproduce un ranking dominado por un solo eje geográfico, sino que combina presas de la zona de subducción del Pacífico (Chiapas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca) con presas de baja sismicidad pero alta densidad poblacional cercana (frontera de Baja California, Puebla). El sistema completo es reproducible de extremo a extremo con código abierto y datos públicos verificables. El índice actual mide peligro y exposición, pero no la tercera dimensión clásica del riesgo —vulnerabilidad estructural (altura de cortina, antigüedad, estado físico, capacidad del vertedor)— porque esos campos no están en el catálogo público disponible; se solicitaron por separado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, y su incorporación al mismo pipeline queda planteada como el paso inmediato hacia un screening estructural completo.

Index Terms—seguridad de presas, gestión de riesgo, datos abiertos, peligro sísmico, transparencia gubernamental, seguridad hídrica

I. Introducción

México tiene registradas 836 presas grandes y 4,330 presas pequeñas, además de un estimado de 8,000 bordos que ni siquiera están registrados [1]. El 76 % del agua del país se destina a uso agrícola, buena parte de ella almacenada o derivada por esta infraestructura [3]. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es responsable de vigilar la seguridad de esa red a través de su Sistema de Seguridad de Presas, pero la propia dependencia ha

reconocido públicamente que desconoce el estado físico y operativo de cerca de 1,000 presas por falta de presupuesto y personal para inspeccionarlas, incumpliendo con ello la recomendación de la Comisión Internacional de Grandes Presas (ICOLD) de inspeccionar la red registrada al menos cada cinco años [1], [2]. De las presas sí evaluadas, 95 están clasificadas actualmente como de alto riesgo [1]. CONAGUA reconoce además que el riesgo de falla es “permanente”, dado que la variabilidad hidrológica anual se ha vuelto más abrupta por el cambio climático, además de fallas mecánicas, vandalismo y ausencia de mantenimiento [1].

Esta brecha no es un problema abstracto: buena parte de las presas pequeñas y bordos sostienen el riego de comunidades agrícolas enteras, y muchas de las presas grandes del país llevan más de 50 años en operación sin haber recibido mantenimiento mayor [4]. La falla de una presa —por sismo, por una tormenta que excede la capacidad de diseño del vertedor, o simplemente por deterioro acumulado— pone en riesgo directo a las poblaciones aguas abajo. El problema, en el fondo, es de asignación de un recurso escaso: si CONAGUA no tiene presupuesto para inspeccionar toda la red, la pregunta relevante no es si se puede inspeccionar todo, sino qué se inspecciona primero.

Ese es exactamente el tipo de pregunta que un sistema de triage basado en datos abiertos puede ayudar a responder, sin sustituir en ningún momento el criterio de un ingeniero especialista ni la inspección física en campo. La literatura en ingeniería sísmica ya ofrece metodologías de evaluación rápida (screening) para priorizar portafolios grandes de presas [5], [6], pero están diseñadas y demostradas sobre inventarios que ya cuentan con datos estructurales básicos (altura, geometría, año de construcción) capturados por el propio operador de la presa. Ese no es el caso de México: los atributos estructurales de la mayor parte del inventario, y en particular de las ~1,000 presas sin supervisión reciente que motivan este trabajo, no están disponibles públicamente —viven únicamente en el buscador interactivo del Sistema de Seguridad de Presas, sin opción de descarga masiva.

Este trabajo construye y evalúa, con ese vacío de datos como punto de partida explícito, un índice de prioridad de revisión basado únicamente en fuentes de datos abiertas y verificables: peligro sísmico, lluvia extrema histórica, y población cercana. Se aplica sobre el subconjunto público disponible —las 210 presas que CONAGUA monitorea activamente— como validación metodológica, mientras se gestiona por separado, a través de una solicitud de trans-

parencia gubernamental, el acceso al inventario completo y a los atributos estructurales necesarios para convertir este índice de exposición en un screening de riesgo estructural pleno.

La Sección II revisa la literatura de evaluación de riesgo en portafolios de presas y ubica el vacío de datos mexicano frente a ella. La Sección III describe las fuentes de datos y la construcción del índice. La Sección IV reporta su aplicación sobre las 210 presas monitoreadas. La Sección V interpreta esos resultados y sus limitaciones. La Sección VI cierra con el alcance logrado y el trabajo pendiente.

II. Marco Teórico

II-A. Riesgo como producto de peligro, exposición y vulnerabilidad

La gestión de riesgo de desastres descompone convencionalmente el riesgo en tres factores multiplicativos: peligro (la probabilidad de que ocurra un evento físico detonante, p. ej. un sismo o una tormenta extrema), exposición (qué o quién está en la trayectoria de ese evento) y vulnerabilidad (qué tan susceptible es el elemento expuesto a sufrir daño dado el evento). Aplicado a una presa, el peligro es externo al sitio (sismicidad regional, régimen de lluvias), la exposición es la población y la infraestructura aguas abajo, y la vulnerabilidad es intrínseca a la estructura misma –su geometría, edad, material y estado de conservación–. Los tres factores son necesarios: una presa en zona de bajo peligro sísmico pero estructuralmente deteriorada puede representar más riesgo que una presa robusta en zona de alto peligro.

II-B. Metodologías de screening para portafolios grandes de presas

Cuando un operador es responsable de cientos o miles de presas, evaluar cada una con un análisis estructural detallado es inviable en tiempo y presupuesto; de ahí que la literatura en ingeniería sísmica haya desarrollado metodologías de evaluación rápida (screening) para priorizar qué presas ameritan un análisis más profundo primero. Hariri-Ardebili y Nuss [5] proponen un índice semi-cuantitativo de priorización sísmica que combina parámetros de la presa, del embalse, y de riesgo aguas abajo. Un enfoque más reciente, orientado a fases de preparación y respuesta a emergencias, propone una herramienta multiescala que arranca con análisis simplificados de cuerpo rígido en dos dimensiones y solo escala a modelos no lineales cuando el screening inicial lo justifica, precisamente para mantener el proceso ágil y económico sobre portafolios grandes [6]. Ambos enfoques, sin embargo, presuponen que el operador ya cuenta con los atributos básicos de cada presa del portafolio –altura, geometría, tipo de cortina– capturados en un inventario propio; el problema que resuelven es cómo ordenar un análisis más profundo, no cómo operar cuando esos atributos básicos no están disponibles en absoluto para la mayor parte del portafolio.

II-C. El vacío de datos como el problema previo a resolver en México

Ese es precisamente el punto en el que la situación de México se aparta de los casos de estudio típicos en la literatura. No se trata de decidir qué nivel de análisis estructural aplicar –pseudo-estático, dinámico lineal, no lineal– sino de que los datos de entrada más básicos para cualquiera de esos niveles (altura de cortina, año de construcción, capacidad del vertedor, estado físico y fecha de última inspección) no están publicados para la mayor parte de las presas del país, y en particular no lo están para el subconjunto de $\sim 1,000$ presas que CONAGUA reconoce no haber inspeccionado recientemente [1] –el subconjunto donde un índice de priorización sería más útil–. Esta situación no es exclusiva de México: la literatura reconoce que los vacíos de datos espaciales para presas pequeñas y medianas persisten en regiones en desarrollo, con omisiones y actualizaciones retrasadas que dificultan estimar el riesgo de desastre asociado a esta infraestructura [6].

II-D. Contribución de este trabajo

Frente a ese vacío, este trabajo no intenta emular un análisis estructural que los datos disponibles no permiten. En su lugar, construye la mitad del problema de riesgo que sí es calculable enteramente con datos abiertos de terceros –peligro sísmico regional, régimen de lluvia extrema, y exposición poblacional– como un índice de priorización de inspección, dejando explícito qué falta (la vulnerabilidad estructural) y dónde se está gestionando (una solicitud de transparencia gubernamental, detallada en la Sección III). Esto sigue el espíritu del screening en dos etapas de [6] –evaluación rápida primero, análisis detallado después solo donde se justifique– pero aplicado a la etapa previa que la literatura revisada no aborda explícitamente: qué hacer cuando ni siquiera el inventario básico es público.

III. Metodología

III-A. Área de estudio y catálogo de presas

El catálogo base proviene del Sistema de Información Hidrológica de CONAGUA [7], que publica nombre, clave, ubicación (latitud/longitud), municipio, estado y cuenca de disponibilidad de 210 presas con estación de monitoreo activa, distribuidas en 26 estados. Este es un subconjunto público y descargable del inventario nacional, pero corresponde precisamente a las presas mejor vigiladas por CONAGUA –no al subconjunto de $\sim 1,000$ presas sin inspección reciente que motiva este trabajo (Sección I)–. El sitio que administra el inventario completo, incluyendo atributos estructurales (altura de cortina, capacidad del vertedor, año de construcción, estado físico y operativo) está protegido contra descarga automatizada por un firewall comercial contra bots; esos campos se solicitaron por separado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia de México, con respuesta legal esperada en un plazo de 20 a 30 días hábiles. Este artículo reporta la metodología y su validación sobre el subconjunto de

210 presas disponible hoy; el código (Sección VI) está preparado para incorporar el inventario completo y los atributos estructurales en cuanto estén disponibles.

III-B. Peligro sísmico

El peligro sísmico de cada presa se obtuvo del Global Seismic Hazard Map (versión 2023.1) de la Global Earthquake Model (GEM) Foundation [8], un raster global de aceleración máxima del terreno (PGA, en fracción de g) con 10 % de probabilidad de excedencia en 50 años (periodo de retorno ≈ 475 años), calculado para condiciones de roca de referencia (V_{s30} de 760–800 m/s) a una resolución de 3 arcominutos (≈ 6 km). Por tratarse de condiciones de roca de referencia, el valor no incluye amplificación por sitio (p. ej. suelos blandos como los de buena parte de la Ciudad de México); es una base razonable para un screening, no un estudio de sitio específico. El PGA de cada presa se extrajo por muestreo directo del raster en sus coordenadas (latitud, longitud).

III-C. Lluvia extrema histórica

Para cada presa se descargó la serie diaria de precipitación corregida (PRECTOTCORR) de NASA POWER [9] para el periodo 1991–2023 (33 años) en sus coordenadas exactas. De cada serie se extrajo el máximo anual de precipitación diaria, y a esos máximos anuales se ajustó una distribución de valores extremos tipo I (Gumbel), el método estándar en hidrología para estimar la magnitud de eventos de lluvia extrema a partir de series históricas [10]. De la distribución ajustada se estimó la lluvia de diseño correspondiente a un periodo de retorno de 100 años, como indicador de qué tan severo es el régimen de lluvia extrema en la ubicación de cada presa.

III-D. Población cercana

Como proxy de exposición –qué tan grave sería una falla– se calculó la población total dentro de un radio de 30 km de cada presa, sumando la población reportada de todas las localidades pobladas (código de feature class P en la nomenclatura de GeoNames) de México con población conocida, según el volcado público de GeoNames [11]. La distancia se calculó con la fórmula de haversine sobre las coordenadas de cada presa y cada localidad. Este es explícitamente un proxy en línea recta, no una zona de inundación real: estimar la mancha de inundación efectiva aguas abajo de una falla requeriría un modelo de elevación digital y análisis hidrológico de flujo, fuera del alcance de este trabajo (Sección V).

III-E. Índice compuesto de prioridad

Los tres factores –PGA, lluvia de diseño a 100 años, y población en 30 km– tienen unidades y distribuciones muy distintas (las tres están fuertemente sesgadas a la derecha, con pocas presas de valores muy altos). Por eso cada uno se convirtió a un percentil (0–100) dentro del conjunto de 210 presas, en vez de normalizar por

media y desviación estándar: el percentil es robusto a esa asimetría y directamente interpretable (“esta presa está en el percentil 90 de peligro sísmico del país”). El percentil sísmico y el hidrológico –ambos factores de peligro– se promediaron primero entre sí, y ese promedio se combinó en partes iguales con el percentil de población –el factor de exposición–, de modo que ningún factor domine el índice final solo por tener dos entradas en vez de una:

$$I = \frac{1}{2} \left(\frac{P_{\text{sísmico}} + P_{\text{hidrológico}}}{2} \right) + \frac{1}{2} P_{\text{poblacional}} \quad (1)$$

donde P_x denota el percentil del factor x . El resultado, $I \in [0, 100]$, es el índice de prioridad de revisión reportado en la Sección IV.

III-F. Reproducibilidad

Todo el pipeline –descarga y cacheo de datos, cálculo de los tres factores, construcción del índice y generación del mapa– está implementado en Python y disponible como código abierto (Sección VI). Las fuentes de datos son públicas y no requieren llave de acceso, con la excepción del catálogo base de CONAGUA (Sección III), que se descargó manualmente por el firewall anti-bots del sitio de origen y se conserva como archivo estático en el repositorio.

IV. Resultados

IV-A. Distribución de los factores

Sobre las 210 presas del catálogo, el PGA varió entre 0.0085 g y 0.735 g (mediana 0.104 g), la lluvia de diseño a 100 años entre 40.4 mm y 211.2 mm/día (mediana 60.2 mm/día), y la población en 30 km entre 456 y 28.4 millones de habitantes (mediana 198,658), esta última con una asimetría muchísimo mayor que los otros dos factores –consistente con que la población se concentra en un número pequeño de zonas metropolitanas grandes–.

IV-B. Independencia entre factores

La correlación de Pearson entre los percentiles de los tres factores fue baja: 0.086 entre el sísmico y el hidrológico, 0.290 entre el sísmico y el poblacional, y -0.301 entre el hidrológico y el poblacional. Esta independencia relativa es deseable: confirma que los tres factores capturan dimensiones de riesgo distintas y que el índice compuesto (Ecuación 1) no está dominado implícitamente por una sola de ellas.

IV-C. Ranking de prioridad

La Tabla I reporta las diez presas con mayor índice de prioridad. El resultado no reproduce un ranking dominado por un solo criterio geográfico: combina presas de la zona de subducción de la costa del Pacífico y el sureste –Manuel Moreno Torres (Chiapas), La Cangrejera (Veracruz), José María Morelos y Pavón (Michoacán)–, cuyo peso proviene principalmente del peligro sísmico e

hidrológico, con presas de sismicidad moderada pero muy alta densidad poblacional cercana –El Carrizo y Abelardo L. Rodríguez, ambas en la zona metropolitana de Tijuana, Baja California; Manuel Ávila Camacho, cerca de la zona metropolitana de Puebla–.

Cuadro I
Top 10 presas por índice de prioridad de revisión

Clave	Estado	Índice
CHICP	Chiapas	88.3
LCAVC	Veracruz	87.6
CRRBN	Baja California	82.1
SOLPB	Puebla	82.0
BDDPB	Puebla	81.8
ALRBN	Baja California	81.6
VILMC	Michoacán	81.5
SNLSI	Sinaloa	80.1
ELZBN	Baja California	77.9
COIMC	Michoacán	77.6

La Figura 1 muestra el índice de prioridad geográficamente. Las presas de menor prioridad se concentran en el altiplano central –zona de baja sismicidad y lluvia moderada–, mientras que las de mayor prioridad se distribuyen en la periferia del país: la costa del Pacífico y el sureste por peligro combinado, y los núcleos urbanos grandes (frontera norte, Puebla) por exposición poblacional.

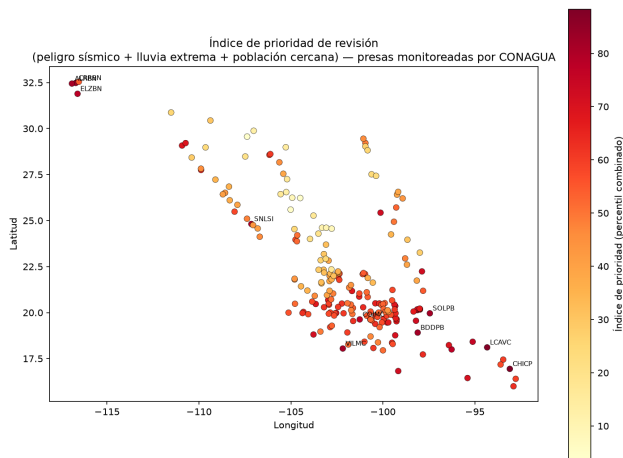


Figura 1. Índice de prioridad de revisión por presa (peligro sísmico + lluvia extrema + población cercana), 210 presas monitoreadas por CONAGUA.

V. Discusión

V-A. Lo que el índice sí mide

El patrón geográfico del índice (Figura 1) es consistente con la sismología y la hidrología conocidas de México: las presas de mayor peligro sísmico se concentran en la zona de subducción de la placa de Cocos a lo largo de la costa del Pacífico (Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima), mientras que el altiplano central –geológicamente más estable– domina el extremo de baja prioridad. La aparición de presas de la frontera de Baja California y

de la zona metropolitana de Puebla en el top 10 –pese a su sismicidad moderada– ilustra precisamente el valor de combinar peligro con exposición: son presas donde el evento detonante es menos probable, pero donde una falla afectaría a una población muchísimo mayor. Ninguno de los dos factores por separado habría identificado ese patrón.

V-B. Lo que el índice todavía no mide

Este trabajo mide peligro y exposición, pero no vulnerabilidad –la tercera dimensión clásica del riesgo (Sección II)–. Una presa puede tener baja prioridad en este índice por estar en una zona de peligro moderado y baja densidad poblacional cercana, y aún así representar un riesgo alto si su estructura está severamente deteriorada. Ese dato –altura de cortina, año de construcción, capacidad del vertedor, estado físico y fecha de última inspección– es precisamente el que CONAGUA no publica para la mayor parte del inventario (Sección I), y el que se solicitó por separado vía transparencia gubernamental. Hasta que esa información esté disponible, este índice debe leerse como una priorización de dónde mirar primero, no como un diagnóstico de seguridad estructural.

Una segunda limitación es de escala: el análisis cubre las 210 presas que CONAGUA ya monitorea activamente, que son estructuralmente las mejor vigiladas del país –no las ~1,000 sin inspección reciente que motivan este trabajo (Sección I)–, ni los ~8,000 bordos no registrados. El valor de este resultado es metodológico: demuestra que el índice es calculable y produce un ranking geográficamente coherente sobre un subconjunto verificable, listo para aplicarse al inventario completo en cuanto esté disponible.

Una tercera limitación es de precisión de cada factor individual. El PGA se calcula para condiciones de roca de referencia y no incorpora amplificación por sitio (Sección III-B); la población cercana es un radio en línea recta, no una zona de inundación real trazada por un modelo de elevación digital (Sección III-D); y la lluvia de diseño asume que la distribución Gumbel ajustada sobre 33 años de registro es representativa del régimen extremo de cada sitio, sin corrección por tendencias de cambio climático. Cada una de estas simplificaciones es razonable para un screening de primera pasada, pero ninguna sustituye un estudio de sitio o un modelo hidrológico de detalle para una presa específica que el índice señale como prioritaria.

V-C. Sobre la dependencia de una solicitud de transparencia

Que el paso metodológico más importante pendiente de este trabajo –incorporar vulnerabilidad estructural real– dependa de una solicitud de acceso a información pública, y no de una limitación técnica, es en sí mismo un hallazgo relevante: refuerza empíricamente el reclamo de CONAGUA de que el vacío de supervisión de presas pequeñas es, ante todo, un problema de recursos y de transparencia, no de falta de metodologías disponibles para atenderlo.

VI. Conclusiones

Este trabajo construyó un índice de prioridad de revisión para presas mexicanas, enteramente a partir de datos abiertos de terceros –peligro sísmico (GEM Foundation), lluvia extrema histórica (NASA POWER) y población cercana (GeoNames)– motivado por el reconocimiento público de CONAGUA de que carece de presupuesto para inspeccionar cerca de 1,000 de sus presas registradas. Aplicado a las 210 presas que CONAGUA sí monitorea activamente, el índice produjo un ranking geográficamente coherente con la sismología e hidrología conocidas del país, combinando de forma no trivial presas de alto peligro físico con presas de alta exposición poblacional –tres factores que resultaron prácticamente independientes entre sí (Sección IV)–, demostrando que la metodología es técnicamente viable y reproducible con recursos de un solo investigador y sin financiamiento institucional.

El trabajo es explícito, sin embargo, en que mide peligro y exposición, no vulnerabilidad estructural –y en que se aplicó sobre el subconjunto de presas mejor vigilado del país, no sobre las que motivan el proyecto–. Cerrar esa brecha depende de una solicitud de acceso a información pública presentada ante la Plataforma Nacional de Transparencia, pidiendo el inventario nacional completo con atributos estructurales (altura de cortina, capacidad del vertedor, año de construcción, estado físico y fecha de última inspección). El pipeline de este trabajo –disponible como código abierto en <https://github.com/mxnueel/riesgo-presas-mexico>– está preparado para incorporar esos datos en cuanto se reciban, extendiendo el análisis del subconjunto de 210 presas monitoreadas al inventario completo de ~5,166 presas registradas y, en la medida en que se documenten, a los ~8,000 bordos no registrados.

Como trabajo futuro inmediato, además de incorporar la vulnerabilidad estructural real, quedan pendientes: reemplazar el proxy de población en línea recta por una zona de inundación real derivada de un modelo de elevación digital; e incorporar la clasificación de riesgo ya publicada por CONAGUA para las 95 presas de alto riesgo conocidas, como una verificación directa de si el índice las señala consistentemente como prioritarias.

Referencias

- [1] Infobae, “Por carencias, cerca de 1,000 presas en México tendrían poca supervisión de conagua,” 2020, consultado en septiembre de 2026. [Online]. Available: <https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/17/por-carencias-cerca-de-1000-presas-en-mexico-tendrian-poca-supervision-de-conagua/>
- [2] El Universal, “Conagua desconoce estado de las presas por falta de presupuesto,” 2021, consultado en septiembre de 2026. [Online]. Available: <https://www.eluniversal.com.mx/cartera/conagua-desconoce-estado-de-las-presas-por-falta-de-presupuesto/>
- [3] Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), “Estadísticas del agua en México,” Reporte oficial, 2018, 76 % del agua nacional se destina a uso agrícola.
- [4] TecScience, “Mexico’s water infrastructure is nearly obsolete,” 2023, consultado en septiembre de 2026. [Online]. Available: <https://tecscience.tec.mx/en/cities-and-prosperous-communities/water-infrastructure-in-mexico/>

- [5] M. A. Hariri-Ardebili and L. K. Nuss, “Seismic risk prioritization of a large portfolio of dams: Revisited,” *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part O: Journal of Risk and Reliability*, 2018.
- [6] F. Bozzoni, G. Misiano, and C. G. Lai, “A multi-scale tool for assessing the seismic risk of small dams during emergency preparedness and response phase,” *Natural Hazards*, 2023.
- [7] Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), “Catálogo de presas, sistema de información hidrológica (sih),” 2026, descargado manualmente el 2026-09-06; sitio protegido contra descarga automatizada. [Online]. Available: https://sih.conagua.gob.mx/basedatos/Presas/0_Catalogo_de_presas.xls
- [8] GEM Foundation, “Global seismic hazard map, version 2023.1,” 2023, cC BY-NC-SA 4.0.
- [9] NASA Langley Research Center, “Power (prediction of worldwide energy resources) project,” 2026, aPI pública, sin llave de acceso. [Online]. Available: <https://power.larc.nasa.gov/docs/services/api/>
- [10] V. T. Chow, D. R. Maidment, and L. W. Mays, *Applied Hydrology*. McGraw-Hill, 1988.
- [11] GeoNames, “Geonames geographical database, México (mx),” 2026, cC BY 4.0. [Online]. Available: <https://download.geonames.org/export/dump/>